

LAPORAN PENGUJIAN SISTEM DAN USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) BERBASIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

*Fokus Modul: Login, Dashboard, Manajemen Siswa,
Master Bayar, dan Manajemen Tagihan*

*Aplikasi Administrasi Keuangan Sekolah (E-Keuangan)
MAN 2 Surakarta*

Disusun untuk memenuhi tahapan Verifikasi dan Evaluasi Sistem Informasi
pada Project E-Keuangan MAN 2 Surakarta

**MAN 2 SURAKARTA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2026**

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi E-Kuangan MAN 2 Surakarta merupakan sistem informasi internal berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola administrasi keuangan madrasah. Pembangunan sistem ini melibatkan beberapa modul penting yang menjadi tulang punggung operasional keuangan madrasah. Agar evaluasi sistem lebih berfokus dan mendalam, pengujian fungsional, struktural, serta tingkat penerimaan pengguna ini dibatasi secara khusus pada 5 (lima) modul utama yaitu: (1) Login, (2) Dashboard, (3) Manajemen Siswa, (4) Master Bayar, dan (5) Manajemen Tagihan.

Fokus pengujian pada lima modul tersebut dinilai sangat kritikal karena mencakup seluruh siklus awal pengolahan administrasi penagihan keuangan, mulai dari gerbang otorisasi masuk (Login), monitoring ringkasan data (Dashboard), induk data siswa sebagai subjek tagihan (Manajemen Siswa), pendefinisian tarif (Master Bayar), hingga pembuatan tagihan massal (Manajemen Tagihan). Laporan ini menyajikan hasil dari pengujian fungsional (Black Box), pengujian struktural (White Box), serta pengujian tingkat penerimaan pengguna (UAT) menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM).

1.2 Ruang Lingkup Pengujian

Sesuai instruksi dan kebutuhan analisis, ruang lingkup pengujian ini dibatasi secara ketat hanya pada:

- 1. Modul Login: Sistem autentikasi, pembatasan hak akses (read-only untuk pimpinan), dan validasi kredensial.
- 2. Modul Dashboard: Tampilan kartu KPI keuangan, visualisasi grafik tren, ringkasan data, dan filter periode data.
- 3. Modul Manajemen Siswa: Operasi tambah, ubah, hapus/nonaktifkan siswa, filter data, dan import data massal via Excel.
- 4. Modul Master Bayar: Pengaturan komponen jenis biaya (SPP, Dana Kegiatan, Uang Makan) serta skema tarif berlaku per angkatan.
- 5. Modul Manajemen Tagihan: Siklus pembuatan invoice bulanan secara massal maupun individual sesuai jenis biaya dan filter siswa.

1.3 Tujuan Pengujian

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengujian terfokus ini adalah:

- 1. Memverifikasi fungsionalitas (Black Box) pada 5 modul utama untuk menjamin ketiadaan celah/error operasional.
- 2. Memverifikasi alur logika program (White Box) menggunakan PHPUnit pada service layer pembuatan tagihan (BillingService) untuk mencegah redundansi / duplikasi tagihan (double billing) dan perlindungan siklus tertutup.
- 3. Mengevaluasi persepsi kemudahan (ease of use) dan kebermanfaatan (usefulness) 5 modul tersebut bagi para staf MAN 2 Surakarta menggunakan instrumen TAM.

BAB II: METODOLOGI PENGUJIAN

2.1 Pengujian Black Box (Black Box Testing)

Pengujian Black Box memeriksa perilaku fungsional 5 modul utama dari sudut pandang pengguna akhir. Teknik pengujian yang diterapkan meliputi Equivalence Partitioning (memilah input valid dan tidak valid) serta Boundary Value Analysis (menguji nilai batas parameter, seperti input kosong, NIS duplikat, dan status billing cycle).

2.2 Pengujian White Box (White Box Testing)

Pengujian White Box berfokus pada kebenaran logika pemrograman PHP di dalam Service Layer, khususnya class BillingService.php. Pengujian ini bertujuan memastikan:

- Statement Coverage: Semua baris kode pembuat invoice dijalankan.
- Branch/Decision Coverage: Percabangan if/else penentu validitas (misal mencegah generate tagihan jika cycle status ditutup atau mencegah invoice ganda untuk siswa yang sama) teruji penuh.
- Transaksional: Penulisan invoice massal dibungkus di dalam DB::transaction untuk mencegah ketidaksinkronan data jika terjadi gangguan jaringan saat eksekusi.

2.3 User Acceptance Testing (UAT) dengan Model TAM

Metode UAT menggunakan kuesioner berskala Likert 1-5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Pertanyaan disesuaikan secara spesifik dengan kelima modul yang diuji. Respon dikumpulkan dari perwakilan 5 peran utama madrasah:

1. Responden 1 (R1): Bendahara (Operator Pembayaran & Tagihan)
2. Responden 2 (R2): Admin Keuangan (Administrator IT/Tarif/Siswa)
3. Responden 3 (R3): Kepala Madrasah (Pimpinan - Read-Only Dashboard)
4. Responden 4 (R4): Waka / Pimpinan (Manajerial - Read-Only Dashboard)
5. Responden 5 (R5): Admin TU (Staf Umum - Terbatas)

Rumus skor kelayakan TAM:

Persentase (%) = $(\text{Total Skor Aktual} / \text{Total Skor Maksimal}) \times 100\%$

Skor kelayakan diinterpretasikan menjadi: Cukup (41%-60%), Baik (61%-80%), Sangat Baik (81%-100%).

BAB III: HASIL PENGUJIAN BLACK BOX DAN WHITE BOX

3.1 Hasil Pengujian Black Box

Tabel berikut merangkum hasil uji fungsionalitas (Black Box) pada lima modul utama sistem E-Keuangan:

ID Uji	Modul / Fitur	Input & Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
BB-L01	Login	Input username & password valid. Klik login.	Berhasil login, redirect ke Dashboard sesuai role.	Sesuai, dashboard berhasil dimuat.	PASS
BB-L02	Login (Otorisasi)	Login sebagai Kepala Madrasah. Coba akses tambah siswa.	Sistem memblokir aksi tambah & membatasi akses (Read-only).	Sesuai, tombol tambah disembunyikan/dilarang.	PASS
BB-L03	Login (Negatif)	Input username salah / password kosong. Klik login.	Tolak login, muncul alert error validasi kredensial.	Sesuai, alert error muncul di halaman login.	PASS
BB-D01	Dashboard	Membuka halaman Dashboard setelah login.	Menampilkan kartu KPI (Total Penerimaan, Tunggakan, Saldo) & Grafik Tren.	Sesuai, KPI card & chart termuat dengan benar.	PASS
BB-D02	Dashboard (Filter)	Memilih filter rentang tanggal/periode pada dashboard.	Data ringkasan keuangan dan grafik ter-update sesuai periode filter.	Sesuai, grafik menyesuaikan rentang tanggal terpilih.	PASS
BB-S01	Manajemen Siswa	CRUD siswa (NIS, NISN, Nama, Kelas, Jurusan, Tipe: Boarding).	Siswa tersimpan di database, status siswa terset 'Aktif'.	Sesuai, data siswa masuk & status aktif terkonfirmasi.	PASS

BB-S02	Manajemen Siswa	Upload Excel berisi data siswa baru sesuai template.	Seluruh baris siswa terimpor secara massal ke database.	Sesuai, 10 siswa baru masuk ke daftar siswa.	PASS
BB-S03	Siswa (Negatif)	Upload Excel dengan NIS duplikat atau kolom wajib kosong.	Sistem menolak import, menampilkan detail baris yang error.	Sesuai, import dibatalkan & detail error muncul.	PASS
BB-B01	Master Bayar	Input Jenis Biaya baru 'Uang Kegiatan' & set skema tarif per angkatan.	Tarif terbuat dan terkait dengan angkatan & tipe siswa.	Sesuai, skema tarif terkonfigurasi dengan benar.	PASS
BB-B02	Master Bayar (Rule)	Membuat tarif SPP bulanan dengan nominal sama lintas angkatan.	Sistem menyimpan tarif SPP seragam sesuai kebijakan sekolah.	Sesuai, tarif SPP seragam berhasil didefinisikan.	PASS
BB-T01	Manajemen Tagihan	Generate tagihan SPP bulanan untuk periode Juni 2026.	Sistem membentuk invoice status unpaid ke seluruh siswa aktif.	Sesuai, invoice SPP terbuat untuk seluruh siswa.	PASS
BB-T02	Tagihan (Meal)	Generate tagihan Uang Makan periode Juni 2026.	Invoice hanya dibentuk bagi siswa tipe 'boarding' (asrama).	Sesuai, siswa reguler di-skip oleh sistem.	PASS
BB-T03	Tagihan (Closed)	Generate tagihan pada billing cycle yang statusnya 'Closed'.	Sistem memblokir generate tagihan, memunculkan	Sesuai, sistem melarang generate di cycle closed.	PASS

			alert error.		
BB-T04	Tagihan (Double)	Generate ulang tagihan SPP Juni 2026 untuk siswa yang sama.	Sistem men-skip siswa tersebut agar tidak terjadi tagihan ganda.	Sesuai, 0 invoice baru terbuat (siswa di-skip).	PASS

3.2 Hasil Pengujian White Box

Pengujian White Box difokuskan pada pengujian alur logika di dalam BillingService.php pada modul Manajemen Tagihan. Pengujian ini bertujuan memverifikasi bahwa sistem mampu menahan pembuatan invoice ganda (double billing) dan memblokir pembuatan tagihan pada siklus yang telah ditutup (closed cycle).

Berikut adalah potongan kode unit/integration test PHPUnit di dalam file Tests/Feature/BillingServiceTest.php:

```
<?php

namespace Tests\Feature;

use App\Models\BillingCycle;
use App\Models\FeeType;
use App\Models\Invoice;
use App\Models\Student;
use App\Models\User;
use App\Services\BillingService;
use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Tests\TestCase;

class BillingServiceTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    public function test_cannot_generate_invoice_for_closed_billing_cycle()
    {
        // 1. Setup data dengan billing cycle berstatus 'closed'
        $actor = User::factory()->create(['role' => 'admin_keuangan']);
        $feeType = FeeType::factory()->create();
        $closedCycle = BillingCycle::factory()->create(['status' => 'closed']);
        $billingService = app(BillingService::class);

        // 2. Execution & Assertion
        $this->expectException(ValidationException::class);
        $this->expectExceptionMessage('Billing cycle sudah ditutup.');
```

```
        $billingService->generate([
            'fee_type_id' => $feeType->id,
            'billing_cycle_id' => $closedCycle->id,
            'reference_name' => '',
            'filters' => []
        ], $actor);
```

```

    }

    public function test_avoids_generating_duplicate_invoice()
    {
        // 1. Setup data awal
        $actor = User::factory()->create(['role' => 'admin_keuangan']);
        $student = Student::factory()->create(['is_active' => true]);
        $feeType = FeeType::factory()->create();
        $openCycle = BillingCycle::factory()->create(['status' => 'open']);

        // Buat invoice eksisting agar terdeteksi double billing
        Invoice::factory()->create([
            'student_id' => $student->id,
            'fee_type_id' => $feeType->id,
            'billing_cycle_id' => $openCycle->id,
            'reference_name' => null,
        ]);

        $billingService = app(BillingService::class);

        // 2. Execution
        $result = $billingService->generate([
            'fee_type_id' => $feeType->id,
            'billing_cycle_id' => $openCycle->id,
            'reference_name' => '',
            'filters' => []
        ], $actor);

        // 3. Assertions (Verifikasi cabang skipped pada baris 61-71)
        $this->assertEquals(0, $result['generated']);
        $this->assertEquals(1, $result['skipped']);
        $this->assertEquals('Invoice sudah ada untuk periode ini.',
            $result['items'][0]['message']);
    }
}

```

Penjelasan Pengujian Alur Logika (White Box Path Verification):

1. Pengujian `test_cannot_generate_invoice_for_closed_billing_cycle` memverifikasi validasi baris 29-33 pada `BillingService.php`. Logika if (`$billingCycle->status !== 'open'`) terbukti berhasil mencegah data masuk dan melempar `ValidationException` secara benar.
2. Pengujian `test_avoids_generating_duplicate_invoice` memverifikasi fungsi internal `invoiceExists()` pada baris 198-206 serta percabangan `skipped` pada baris 61-71. Ketika sistem mendeteksi invoice dengan `student_id`, `fee_type_id`, dan `billing_cycle_id` yang sama sudah ada di database, sistem langsung mengalihkan alur (bypass) ke block `skipped` tanpa membuat record baru. Ini menjamin data tagihan tetap berintegritas dan terhindar dari tagihan ganda (double billing).

BAB IV: HASIL USER ACCEPTANCE TESTING (TAM)

4.1 Responden Pengujian

Pengujian UAT TAM dilakukan terhadap 5 responden internal MAN 2 Surakarta dengan profil sebagai berikut:

Responden ID	Nama / Role	Keterlibatan Modul
R1	Abyan Farras Yudhitira (Bendahara Sekolah)	Login, Dashboard, Siswa, Tagihan
R2	Muchammad Zalde Zahwa Putra (Admin IT/Keuangan)	Login, Dashboard, Siswa, Master Bayar, Tagihan
R3	Ananda Fajar Saputra (Kepala Madrasah)	Login, Dashboard (Read-Only)
R4	Ananda Fajar Saputra. (Waka Humas)	Login, Dashboard (Read-Only)
R5	Ananda Fajar Saputra (Staf TU Kepegawaian)	Login, Dashboard, Siswa (Limited)

4.2 Butir Pernyataan Kuesioner TAM (Terfokus 5 Modul)

Kuesioner dirancang terfokus untuk menilai aspek kemudahan dan kemanfaatan dari 5 modul utama (Login, Dashboard, Siswa, Master Bayar, dan Tagihan):

Variabel TAM	Kode	Pernyataan Kuesioner (Fokus 5 Modul)
Perceived Usefulness (PU) - Kebermanfaatan	PU-1	Dashboard keuangan mempermudah pemantauan grafik tren pendapatan & ringkasan kas secara cepat.
	PU-2	Modul Manajemen Tagihan otomatis mempercepat pembuatan invoice bulanan siswa secara massal.

	PU-3	Modul Manajemen Siswa meminimalkan resiko kesalahan data penerima tagihan sekolah.
Perceived Ease of Use (PEOU) - Kemudahan Penggunaan	PE-1	Antarmuka login sangat mudah digunakan dan sistem pembatasan akses pimpinan (read-only) dinilai praktis.
	PE-2	Alur pengisian filter siswa & nominal tarif pada modul Master Bayar mudah dimengerti.
	PE-3	Langkah import data siswa massal lewat Excel mudah dipahami dan divalidasi sistem.
Attitude Toward Using (ATU) - Sikap Penggunaan	AT-1	Saya merasa nyaman dan terbantu memantau performa keuangan harian sekolah lewat grafik dashboard.
	AT-2	Tata letak, navigasi menu, dan visual warna pada modul Manajemen Siswa menarik secara ergonomi visual.
	AT-3	Proses penagihan otomatis membuat staf merasa lebih percaya diri dibanding sistem manual lama.
Behavioral Intention (BIU) - Niat Penggunaan	BI-1	Saya berniat menyarankan penggunaan modul tagihan ini secara penuh untuk seluruh jenis biaya madrasah.
	BI-2	Saya akan terus menggunakan modul Master Bayar dan Tagihan ini pada tahun ajaran baru mendatang.
	BI-3	Saya bersedia merekomendasikan sistem login, dashboard, & tagihan ini ke unit kerja madrasah lainnya.

4.3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Berikut rekap skor jawaban yang diberikan responden (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju):

Kode Soal	R1 (Bendahara)	R2 (Admin)	R3 (Kepsek)	R4 (Waka)	R5 (TU)	Total Skor	Rata-rata
PU-1	5	5	5	4	4	23	4.6
PU-2	5	4	4	4	4	21	4.2
PU-3	5	5	4	4	5	23	4.6
PE-1	5	5	5	5	4	24	4.8
PE-2	4	5	4	4	4	21	4.2
PE-3	4	5	3	3	4	19	3.8
AT-1	5	4	4	4	4	21	4.2
AT-2	4	5	4	5	4	22	4.4
AT-3	5	5	4	4	4	22	4.4
BI-1	5	5	4	4	4	22	4.4
BI-2	5	5	4	4	4	22	4.4
BI-3	5	4	4	4	4	21	4.2

4.4 Analisis dan Interpretasi Skor per Variabel

1. Perceived Usefulness (PU) - Kebermanfaatan (89.33%)

Interpretasi: Sangat Baik. Pengguna merasa visualisasi dashboard interaktif (PU-1) dan modul generate tagihan otomatis (PU-2) sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas kerja operasional keuangan sekolah, menyingkirkan rekap manual.

2. Perceived Ease of Use (PEOU) - Kemudahan Penggunaan (85.33%)

Interpretasi: Sangat Baik. Proses otorisasi di halaman login dan pembatasan read-only dinilai sangat

mudah dan aman (PE-1). Nilai rata-rata terendah berada pada proses penyesuaian kolom import Excel (PE-3: 3.8/cukup), namun hal tersebut dinilai normal karena perlunya ketelitian menyelaraskan file excel migrasi.

3. Attitude Toward Using (ATU) - Sikap Penggunaan (86.67%)

Interpretasi: Sangat Baik. Responden menunjukkan antusiasme yang tinggi. Visualisasi data keuangan dan kerapian desain tata letak halaman Manajemen Siswa memberikan kenyamanan serta kepuasan psikologis dalam melakukan pekerjaan administratif.

4. Behavioral Intention to Use (BIU) - Niat Penggunaan (86.67%)

Interpretasi: Sangat Baik. Seluruh responden setuju untuk terus menggunakan kelima modul utama ini pada tahun ajaran berikutnya dan bersedia merekomendasikannya sebagai standarisasi modul administrasi di sekolah.

4.5 Hasil Akhir UAT TAM

Berdasarkan rekap data, total skor aktual yang diperoleh adalah 261 dari skor maksimal 300. Dengan hasil tersebut, persentase penerimaan kelayakan (UAT) sistem E-Keuangan pada 5 modul utama mencapai 87.00%. Hasil ini masuk dalam kriteria SANGAT BAIK (SANGAT SETUJU). Sehingga disimpulkan bahwa modul Login, Dashboard, Manajemen Siswa, Master Bayar, dan Manajemen Tagihan telah diterima dengan sangat baik oleh pengguna dan siap digunakan secara resmi.

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terfokus pada 5 modul utama (Login, Dashboard, Manajemen Siswa, Master Bayar, dan Manajemen Tagihan):

1. Pengujian fungsional (Black Box) menunjukkan seluruh skenario uji berhasil dijalankan (100% PASS), termasuk keamanan login, filter dashboard, validasi import siswa, keunikan NIS, dan skip double billing tagihan.
2. Pengujian struktural (White Box) membuktikan alur kode program di BillingService.php lolos verifikasi PHPUnit dalam menahan pembuatan invoice ganda serta penutupan siklus tagihan.
3. Pengujian UAT menggunakan TAM menghasilkan skor kelayakan penerimaan pengguna sebesar 87.00% (Sangat Baik / Sangat Setuju), menandakan kelima modul ini sangat siap diimplementasikan dalam rutinitas kerja sekolah.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi tindak lanjut pengembangan sistem:

- Menyediakan dokumentasi PDF bantuan di dashboard untuk memandu bendahara melakukan generate tagihan pertama kali.
- Menambahkan fitur validasi awal/analisis tipe file Excel sebelum diunggah pada modul siswa untuk mengurangi keluhan kemudahan penggunaan (PE-3).